

選化 IV-2 科學在生活中的應用

由元素、鍵結與尺度，推導能源、金屬、電子與奈米材料的製程和用途

科目：化學 課程：普通高中選修化學 IV 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：現行選修化學 IV 第二章主線；涵蓋氫、碳、氮、氧、矽的重要物質，鈉鎂鋁與鐵、錯合物、合金、半導體、導電聚合物及奈米材料

同一元素可以因氧化態、鍵結方式、晶格與尺寸不同，成為燃料、肥料、玻璃、金屬、電子元件或觸媒。本章用四種可檢查的帳連起這些材料：反應中的原子與電子帳、製程中的物料與能量帳、固體中的結構—性質關係，以及實驗中的觀察—推論證據鏈。這套方法可用來選製程、估產量、解讀材料規格，也能辨認一項產品宣稱成立所需的條件。

本章問題與能力

1. 氫、碳、氮、氧與矽的鍵結或氧化態如何決定重要化合物的反應與用途？
2. 為何活性金屬多以熔融鹽電解製備，鐵則可在鼓風爐中用一氧化碳還原？
3. 配位數、配位子牙數、氧化態與選擇性試劑如何建立錯合物和鐵離子的證據？
4. 合金的原子排列如何改變硬度、延性、密度與加工方式？
5. 能隙、摻雜、共軛與氧化還原如何控制半導體及導電聚合物的載子？
6. 奈米尺度為何放大表面效應，材料效能與風險又受哪些實驗條件限制？

本章的反應式以指定條件下的主要反應為模型；工業產率還受純度、平衡、速率、分離、能源與設備限制。材料名稱只指出一組結構與組成範圍，實際性能仍須由規格與量測資料確認。

1. 氫與氫化物：來源、計量與能量路徑

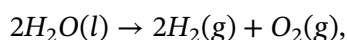
1.1 氫的粒子與重要化合物

氫的三種同位素都有一個質子，分別含 0, 1, 2 個中子：氕 ^1H 、氘 ^2H (D) 與氚 ^3H (T)。同位素的電子結構相近，因此化學性質相近；質量差會影響擴散速率、振動頻率與反應速率。氚具放射性，使用時還要處理輻射防護與廢棄物管理。

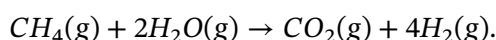
氫與較活潑金屬形成離子型氫化物，其中氫的氧化數為 -1 ，例如 NaH 。氫與非金屬形成共價氫化物，例如 CH_4 , NH_3 , H_2O ；其中氫通常為 $+1$ 。氧化數是追蹤電子的形式帳，實際鍵結還取決於電負度與結構。

1.2 製氫與使用端必須放在同一路徑

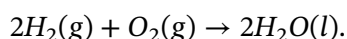
水電解的總反應為



需要外加電能。甲烷蒸氣重組與水煤氣轉移合併後可寫為

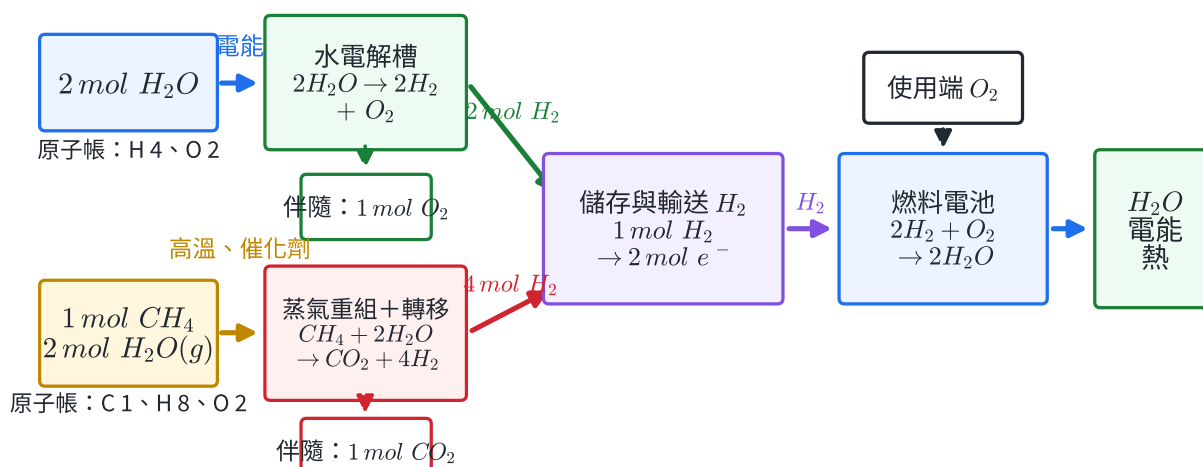


燃料電池使用端的總反應為



氫在製備時儲入能量，使用時釋出能量，所以屬於能量載體。評估一條氫能路徑需同時計入製氫電力或燃料來源、轉換效率、壓縮或液化、輸送與洩漏；使用端生成水只描述最後一步。

製氫要同時追蹤氫氣主流、伴隨產物與能量輸入



水電解的碳排放取決於供電；甲烷重組的化學計量直接生成 CO_2 。壓縮、輸送與轉換損失還需另計。

圖 1 | 水電解與甲烷重組的氫氣都可進入儲運； O_2 、 CO_2 以獨立物料流列出，使用端再以 H_2 與 O_2 發電。

圖 1 的每條箭頭都能由原子守恒核對。水電解路徑沒有含碳反應物；它的碳排放取決於供電方式。甲烷重組則在化學計量上直接產生 CO_2 。

示範 1 | 由水量求理論產氫量

完全電解 36.0 g 水。取 $M(H_2O) = 18.0 \text{ g mol}^{-1}$ ：

$$n(H_2O) = \frac{36.0}{18.0} = 2.00 \text{ mol.}$$

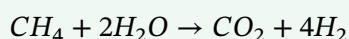
反應係數 $2H_2O : 2H_2 = 1 : 1$ ，所以

$$n(H_2) = 2.00 \text{ mol}, \quad m(H_2) = 4.00 \text{ g.}$$

同時生成 1.00 mol 的 O_2 。質量檢查： $4.00 + 32.0 = 36.0 \text{ g}$ ，與反應物質質量相同。

示範 2 | 比較甲烷重組的氫與二氧化碳

16.0 kg 純甲烷相當於 1.00 kmol。由



可得 4.00 kmol H_2 與 1.00 kmol CO_2 ：

$$m(H_2) = 4.00(2.00) = 8.00 \text{ kg,}$$

$$m(CO_2) = 1.00(44.0) = 44.0 \text{ kg.}$$

輸入的水提供其餘氫與全部氧，因此產物總質量大於甲烷本身。這個計算是理論物料帳；實際廠的熱源與轉換率還會改變每公斤氫的總排放。

氫的路徑分析直接用於燃料電池車、儲能與煉製製程。用途判斷的對象是「完整供應鏈的一單位可用

能量」，而非只比較排氣口的物質。

分節練習 1

1. 寫出 NaH 與 H_2O 中氫的氧化數，並指出兩者鍵結類型的主要差異。
2. 完全電解 9.00 mol 水，求理論生成的 H_2 、 O_2 莫耳數。
3. 甲烷重組產生 2.00 kmol H_2 ，求理論消耗的 CH_4 與生成的 CO_2 質量。
4. 路徑 A 以再生電力電解水，每投入 100 MJ 得到 65 MJ 氫能；路徑 B 以甲烷重組，每投入 100 MJ 得到 75 MJ 氫能並排放 5.0 kg CO_2 。列出選擇路徑時至少三項需一起比較的量。

分節練習 1 解析

1. NaH 中 Na 為 +1，所以氫為 -1，主要以 Na^+H^- 的離子型模型描述； H_2O 中氧為 -2，兩個氫各為 +1， $\text{O}-\text{H}$ 為極性共價鍵。
2. 由 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ ，生成 9.00 mol H_2 與 4.50 mol O_2 。
3. 4 mol H_2 對 1 mol CH_4 與 1 mol CO_2 。故需 0.500 kmol $\text{CH}_4 = 8.00 \text{ kg}$ ，生成 0.500 kmol $\text{CO}_2 = 22.0 \text{ kg}$ 。
4. 兩路徑的交付效率分別為 65%、75%。完整比較至少含交付效率、每單位氫能的溫室氣體排放、原料與電力來源；另可納入壓縮 / 液化能耗、儲運損失、設備成本與供應穩定性。題目資料涵蓋效率與重組端直接排放；全生命週期判定還需要其餘流股與能源資料。

2. 碳與同素異形體：鍵結維度決定材料性質

2.1 同素異形體與結構—性質關係

同素異形體是同一元素在同一物態形成的不同單質。鑽石中每個碳近似以 sp^3 鍵結連到四個碳，形成三維共價網路；石墨的碳近似 sp^2 鍵結，層內有離域 π 電子，層間作用較弱。前者硬且電導率低，後者可沿層導電並容易滑動。

石墨烯是單層六角碳網路；碳奈米管可視為石墨烯捲成管； C_{60} 是由 12 個五邊形與 20 個六邊形構成的封閉分子。碳纖維以高強度碳微晶承受拉力，常與樹脂形成複合材料；整體性能同時取決於纖維方向與界面。

同一元素因鍵結方式與維度不同，形成完全不同的材料性質

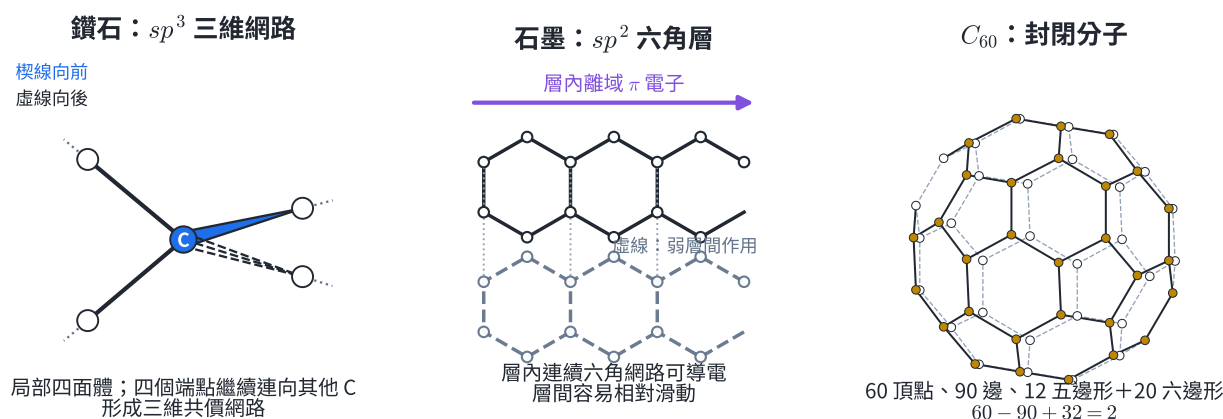
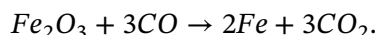


圖 2 | 鑽石的局部四面體連成三維網路，石墨烯六角網路堆疊成弱層間作用的石墨， C_{60} 則是 60 頂點的封閉分子。

2.2 一氧化碳與二氧化碳的反應角色

CO_2 中碳的氧化數為 +4，已處在常見的高氧化態； CO 中碳為 +2，還能被氧化成 CO_2 ，因此可作還原劑：



CO_2 可作碳酸化原料、超臨界流體或滅火介質，適用性由壓力、溫度與反應系統決定。 CO 會與血紅素強烈結合；燃燒設備的通風、維護與一氧化碳警報器是控制暴露的工程措施。

示範 3 | 由 C_{60} 的面與邊檢查封閉結構

C_{60} 有 12 個五邊形和 20 個六邊形。所有面提供的邊數為

$$12(5) + 20(6) = 180.$$

每條邊被兩個面共用，所以實際邊數 $E = 180/2 = 90$ 。以頂點 $V = 60$ 、面數 $F = 32$ 代入凸多面體的 Euler 關係：

$$V - E + F = 60 - 90 + 32 = 2.$$

邊的雙重計數與 Euler 關係都閉合，支持這組拓撲資料。

示範 4 | 由碳纖維含量求複合材料質量

某板材總質量 2.50 kg，碳纖維占 60.0%，樹脂占 40.0%：

$$m_{\text{纖維}} = 2.50(0.600) = 1.50 \text{ kg},$$

$$m_{\text{樹脂}} = 2.50(0.400) = 1.00 \text{ kg}.$$

強度還取決於纖維方向、受力方向與界面黏結，因此同一質量分率可形成不同性能。

碳材料選擇常同時考慮比強度、導電性、耐熱、方向性與成本。由鍵結網路先預測性質，再以實際樣品測試修正，是材料設計的基本流程。

分節練習 2

1. 以鍵結維度與可移動電子比較鑽石和石墨的硬度及導電性。
2. 一個封閉碳籠有 12 個五邊形與 25 個六邊形。以邊的雙重計數求邊數；若每個碳為三配位，再由 $3V = 2E$ 求頂點數。
3. 8.00 mol CO 完全還原過量 Fe_2O_3 ，求生成 Fe 與 CO_2 的莫耳數。
4. 某碳纖維零件由 1.80 kg 纖維和 1.20 kg 樹脂組成。求纖維質量百分率，並列出兩項尚須量測才能評估結構用途的性質。

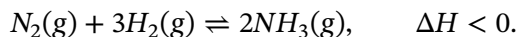
分節練習 2 解析

1. 鑽石是三維 sp^3 共價網路，鍵結方向固定且缺少自由載子，所以硬度高、導電性低。石墨是 sp^2 層狀網路，層間較易滑移，離域 π 電子可沿層移動，所以較軟且具方向性導電。
2. 面提供邊數 $12(5) + 25(6) = 210$ ，故 $E = 105$ ；三配位頂點滿足 $3V = 2E = 210$ ，所以 $V = 70$ 。檢查 $V - E + F = 70 - 105 + 37 = 2$ 。
3. 由 $3\text{CO} : 2\text{Fe} : 3\text{CO}_2$ ，8.00 mol CO 生成 $\frac{2}{3}(8.00) = 5.33 \text{ mol Fe}$ 與 8.00 mol CO_2 。
4. 總質量 3.00 kg，纖維分率 $1.80/3.00 = 60.0\%$ 。還需量測沿實際受力方向的拉伸強度、彈性模數、疲勞壽命、衝擊韌性或界面耐久性；任列兩項並連到用途即可。

3. 氮與含氮化合物：固定氮、平衡與製程串接

3.1 從穩定氮氣到氨

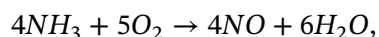
N_2 的氮氮三鍵鍵能高，常溫下反應速率低。把空氣中的 N_2 轉成植物或工業可利用的含氮物稱為固定氮。哈柏法反應為



加壓使平衡偏向氣體莫耳數較少的右側；降低溫度有利放熱方向，卻使速率下降。工業採用催化劑與折衷溫度，並移除氨、循環未反應氣體。催化劑降低活化能，使系統較快到達平衡，不改變平衡常數。

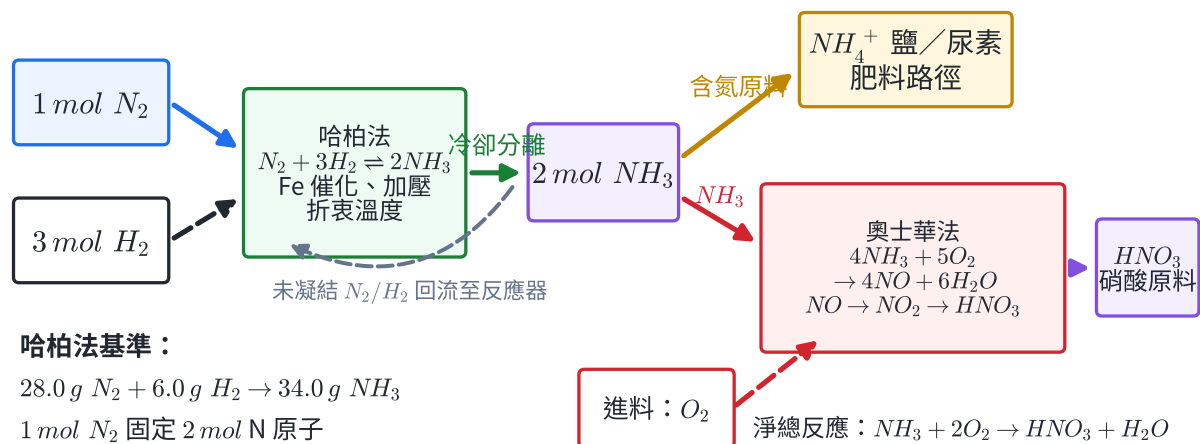
3.2 從氨到硝酸

氨可製成銨鹽與尿素。奧士華法先催化氧化氨：



再使 NO 氧化成 NO_2 ，最後以水吸收並配合氧化生成硝酸。製程中的每一步都需閉合原子帳，實際回收率則由轉化與分離決定。

氮原子由空氣進入氨，再分流到肥料或硝酸



催化劑改變到達平衡的速率；加壓、溫度、冷卻分離與循環決定工業流程的轉化與能耗。

圖 3 | N_2 、 H_2 進入哈柏法反應器，氨分離後分流到肥料與奧士華法；氧氣進料與未反應氣體循環另行標示。

示範 5 | 哈柏法的限量試劑與產率

混合 5.00 mol N_2 與 12.0 mol H_2 。完全消耗 5.00 mol N_2 需 15.0 mol H_2 ，所以 H_2 是限量試劑：

$$n_{\text{theory}}(NH_3) = 12.0 \left(\frac{2}{3} \right) = 8.00 \text{ mol.}$$

若實收 6.40 mol，百分產率為

$$\frac{6.40}{8.00} \times 100\% = 80.0\%.$$

反應消耗 4.00 mol N_2 ，理想化物料帳中餘下 1.00 mol。

示範 6 | 奧士華法第一步的需氧量

欲完全氧化 3.40 kg NH_3 ，先換成莫耳數：

$$n(NH_3) = \frac{3400}{17.0} = 200 \text{ mol.}$$

由 $4NH_3 : 5O_2$ ，

$$n(O_2) = 200 \left(\frac{5}{4} \right) = 250 \text{ mol,}$$

$$m(O_2) = 250(32.0) = 8.00 \times 10^3 \text{ g} = 8.00 \text{ kg.}$$

同時理論生成 200 mol NO 與 300 mol 水。

固定氮支撐肥料與糧食生產，也消耗大量能量。評估施肥或製程需把氮的投入、作物吸收、流失到水體及含氮氣體排放放在同一個氮元素帳中。

分節練習 3

1. 說明哈柏法加壓、使用催化劑與採用折衷溫度各自影響的物理量。
2. 7.00 mol N_2 與 18.0 mol H_2 反應，求限量試劑與 NH_3 理論產量。
3. 奧士華法第一步消耗 10.0 mol O_2 ，求消耗 NH_3 、生成 NO 與 H_2O 的莫耳數。
4. 某廠每小時輸入 100 kmol N_2 ，有 82.0% 的氮原子進入回收的 NH_3 。求每小時回收 NH_3 的 kmol 數，並指出其餘氮的物料帳還需追蹤哪些流向。

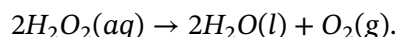
分節練習 3 解析

1. 加壓改變氣體分壓，使平衡偏向氣體總莫耳數較少的右側；催化劑降低活化能、提高達平衡速率；折衷溫度同時處理放熱平衡偏好低溫與反應速率偏好較高溫的衝突。
2. 7.00 mol N_2 需 21.0 mol H_2 ，所以 H_2 限量。 NH_3 理論產量 $18.0(2/3) = 12.0 \text{ mol}$ 。
3. 由 $4NH_3 : 5O_2 : 4NO : 6H_2O$ ，消耗 8.00 mol NH_3 ，生成 8.00 mol NO 與 12.0 mol H_2O 。
4. 100 kmol N_2 含 200 kmol N 原子，82.0% 為 164 kmol N 原子；每個 NH_3 含一個 N，故回收 164 kmol NH_3 。其餘氮可能在循環 N_2 、排放氣、溶液、副產物或量測損失中，完整帳需逐流股取樣與量測。

4. 氧與臭氧：氧化能力、光化學與所在環境

4.1 氧氣的製備與氧化還原角色

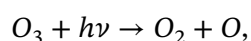
O_2 是氧元素的常見單質，含兩個未成對電子，能參與燃燒、呼吸與金屬冶煉。大量氧氣通常由液態空氣分餾取得；實驗室可依規模與純度，以過氧化氫催化分解等反應製備：



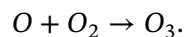
氧氣在多數反應中接受電子而作氧化劑。還原電位的大小必須連同半反應、酸鹼性、濃度與溫度閱讀；同一元素在不同物種和條件下，氧化能力會改變。

4.2 臭氧的結構與光化循環

O_3 是氧的另一種同素異形體，可用共振結構描述兩個等效的 $O-O$ 鍵。平流層臭氧吸收紫外光：



生成的氧原子再與氧氣碰撞形成臭氧並放熱：



這個循環把部分紫外能轉成熱。近地面較高濃度的臭氧則是強氧化性空氣污染物；「臭氧有保護作用」與「臭氧刺激呼吸系統」描述的是不同高度與暴露情境。

氧與臭氧：先辨認所在環境，再用反應與電位判斷作用

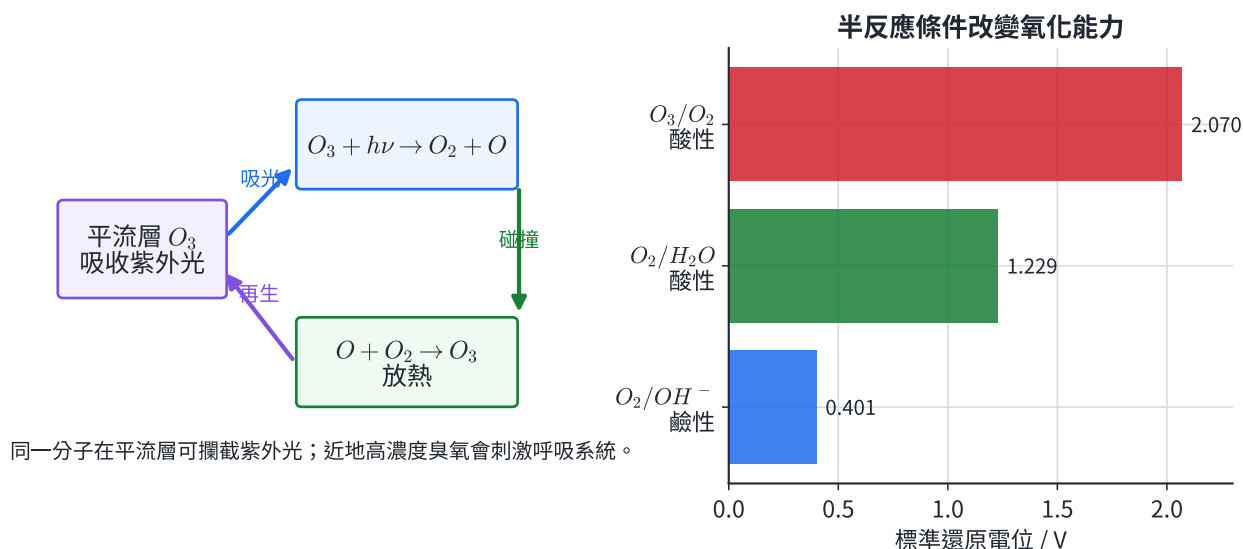
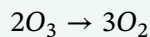


圖 4 | 左側以物種與光子閉合臭氧循環；右側顯示半反應條件改變標準還原電位。

示範 7 | 臭氧分解的莫耳與質量帳

臭氧可依



分解。9.60 g O_3 為

$$n(O_3) = \frac{9.60}{48.0} = 0.200 \text{ mol.}$$

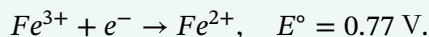
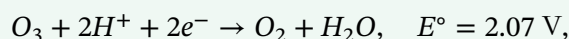
所以生成

$$n(O_2) = 0.200 \left(\frac{3}{2} \right) = 0.300 \text{ mol,}$$

質量為 $0.300(32.0) = 9.60 \text{ g}$ 。分子數增加，但氧原子總數與總質量守恆。

示範 8 | 由還原電位判斷自發方向

在指定酸性標準條件，取



若臭氧氧化 Fe^{2+} ，陰極為臭氧還原，陽極為 Fe^{2+} 氧化：

$$E_{\text{cell}}^\circ = 2.07 - 0.77 = 1.30 \text{ V} > 0.$$

因此標準條件下熱力學有利。實際速率與去除效果仍受 pH、傳質、共存物及接觸時間控制。

臭氧可用於特定水處理與消毒製程，氧氣則用於醫療供氧、煉鋼和污水曝氣。濃度、接觸時間、目標物與副產物監測共同界定用途。

分節練習 4

1. 寫出過氧化氫製氧反應中氧元素的氧化數變化，說明其同時發生氧化與還原。
2. 0.600 mol O_3 完全分解，求生成 O_2 的莫耳數與分子數變化比例。
3. 已知酸性條件 $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$ 、 $E^\circ(\text{O}_3/\text{O}_2) = 2.07 \text{ V}$ 。在相同指定條件下比較兩者接受電子的傾向，並說明結論的條件。
4. 一套水處理設備提高臭氧投加量後，目標污染物下降，溴酸鹽副產物卻上升。列出至少三項需量測的變因，以決定操作點。

分節練習 4 解析

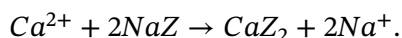
1. H_2O_2 中氧為 -1 ；生成 H_2O 時變為 -2 ，接受電子；生成 O_2 時變為 0 ，失去電子。同一反應物中的氧分別被還原和氧化，所以是歧化反應。
2. 由 $2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{O}_2$ ，生成 0.900 mol O_2 。分子莫耳數由 0.600 增為 0.900 ，比例為 1.50 ；氧原子莫耳數始終為 1.80 mol 。
3. $2.07 > 1.23$ ，所以在所列酸性標準半反應下， O_3 接受電子的熱力學傾向較強。此比較只適用於相同標準狀態與指定半反應；pH、濃度及反應速率改變時需重新評估。
4. 至少量測臭氧殘留濃度、接觸時間、污染物去除率與溴酸鹽濃度；另需記錄 pH、溫度、溴離子初濃度及天然有機物。操作點應同時符合目標去除與副產物限值。

5. 矽與矽酸鹽：網路、電荷與玻璃配方

5.1 Si – O 基元與矽酸鹽網路

孤立的矽酸根基元可寫為 SiO_4^{4-} ：中心 Si^{4+} 與四個 O^{2-} 的形式電荷合計 -4 。相鄰四面體共享氧後，可形成鏈、層或三維網路；共享程度改變陰陽離子比例、熔融性與機械性質。石英 SiO_2 形成延伸的三維共價網路。

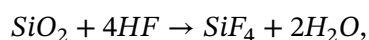
沸石的鋁矽酸鹽骨架帶負電，需要陽離子維持電中性。若以 Z^- 代表一個帶單位負電的交換位置，硬水軟化可寫為



一個二價鈣離子占用兩個單位負電位置，這是離子交換容量的電荷帳。

5.2 玻璃的組成與蝕刻

鈉鈣玻璃以 SiO_2 為網路形成物， Na_2CO_3 提供助熔成分， CaCO_3 改善耐水性。玻璃為非晶體，結構在一段溫度範圍逐漸軟化。氫氟酸能與二氧化矽反應，例如



因此可用於受控蝕刻；HF 具高度危害，只能在合格設備、訓練與應變程序下操作。

矽材料的共同核心是 Si-O 網路；組成改變網路、電荷與用途

局部基元： SiO_4^{4-} 四面體

沸石軟化硬水：交換位置的電荷帳 鈉鈣玻璃：原料入爐後同時改網路並放出 CO_2

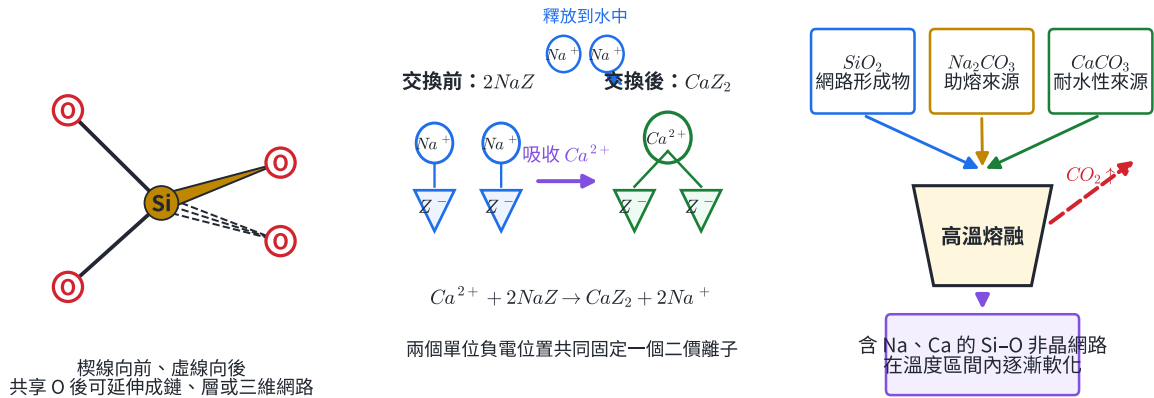
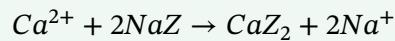


圖 5 | 矽氧四面體以楔線與虛線呈現立體鍵結；沸石以兩個單位負電位置交換一個 Ca^{2+} ，玻璃圖則追蹤入爐原料、Si-O 網路與 CO_2 流股。

示範 9 | 由硬度離子求沸石再生負荷

水樣含 $2.50 \text{ mmol Ca}^{2+}$ 。由



需要 5.00 mmol 的 NaZ 交換位置，並釋出 5.00 mmol Na^+ 。若樹脂可用交換容量只有 4.00 mmol ，最多去除

$$4.00 \left(\frac{1}{2} \right) = 2.00 \text{ mmol Ca}^{2+},$$

其餘 0.50 mmol 仍留在水中。

示範 10 | 玻璃原料的碳酸鹽物料帳

在簡化反應中，每 $1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3$ 加入矽酸鹽網路會放出 1 mol CO_2 。 $10.6 \text{ kg Na}_2\text{CO}_3$ 為

$$n = \frac{10.6 \times 10^3}{106} = 100 \text{ mol.}$$

所以理論生成 $100 \text{ mol CO}_2 = 4.40 \text{ kg}$ 。實際玻璃配方含多種氧化物，這個結果只計算指定碳酸鈉來源的化學計量。

矽酸鹽模型可解釋硬水軟化、玻璃配方、陶瓷與分子篩。判斷用途時依序辨認網路連接度、補償電荷與可交換孔道。

分節練習 5

1. 計算孤立 SiO_4 基元的形式總電荷，並說明共享氧為何會改變整體 Si:O 比。
2. 去除 $1.20 \text{ mmol Mg}^{2+}$ 需要多少 mmol 的單位負電交換位置？同時釋出多少 mmol Na^+ ？
3. $5.30 \text{ kg Na}_2\text{CO}_3$ 依一比一莫耳關係放出 CO_2 ，求理論 CO_2 質量。
4. 某玻璃樣品需要提高耐熱衝擊性。列出兩項仍須取得的組成或性能資料，並說明它們如何補充「含 SiO_2 」這項資訊。

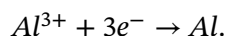
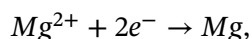
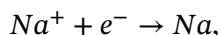
分節練習 5 解析

1. $+4 + 4(-2) = -4$ 。當兩個四面體共享一個氧時，該氧同時連到兩個 Si，不再由每個 Si 各自計一個完整氧，因此共享越多，整體 O/Si 比越小，網路連接度通常越高。
2. 二價鎂需兩個單位負電位置，所以需 2.40 mmol 交換位置，並釋出 2.40 mmol Na^+ ；電荷前後皆為 +2。
3. $5.30 \text{ kg}/106 \text{ g mol}^{-1} = 50.0 \text{ mol}$ ，故 CO_2 為 $50.0(44.0) = 2.20 \text{ kg}$ 。
4. SiO_2 只指出主要網路形成物；鹼金屬、鹼土金屬、硼等成分會改變熱膨脹與軟化行為。需取得完整氧化物配方、熱膨脹係數、軟化溫度或標準熱衝擊測試結果，任列兩項即可。

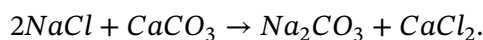
6. 鈉、鎂與鋁：活性金屬的製程選擇

6.1 水溶液與熔融鹽的競爭

鈉、鎂、鋁的還原需要大量能量。水溶液電解時，陰極常由水先還原而產生氫氣；工業製備這些金屬通常改用無水熔融鹽，使金屬離子在陰極接受電子：

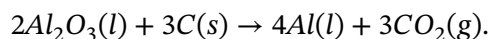


鈉可由熔融 $NaCl$ 電解；鎂可由海水或鹵水取得鎂鹽、脫水後電解熔融 $MgCl_2$ 。純鹼 Na_2CO_3 可由索耳未法製造，其理想總反應為



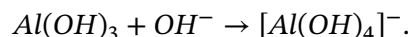
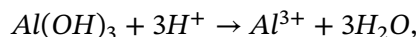
6.2 鋁的純化、電解與兩性

鋁礦先經拜耳法把含鋁物種溶解、分離雜質並回收 $Al(OH)_3$ ，煅燒成純度較高的 Al_2O_3 ；霍爾法再將氧化鋁溶於熔融冰晶石中電解。冰晶石提供離子導電介質並降低操作溫度。工業碳陽極會被氧化，主要淨反應可寫成



因此電解槽的物料與排放帳同時包含氧化鋁、碳陽極、鋁與二氧化碳。

$Al(OH)_3$ 具兩性，可與酸或強鹼反應：



製備活性金屬：水溶液陰極多還原水，工業製程改用無水熔融鹽或熔融介質

鈉：熔融鹽電解

鎂：熔融鹽電解

鋁：純化後熔融鹽電解

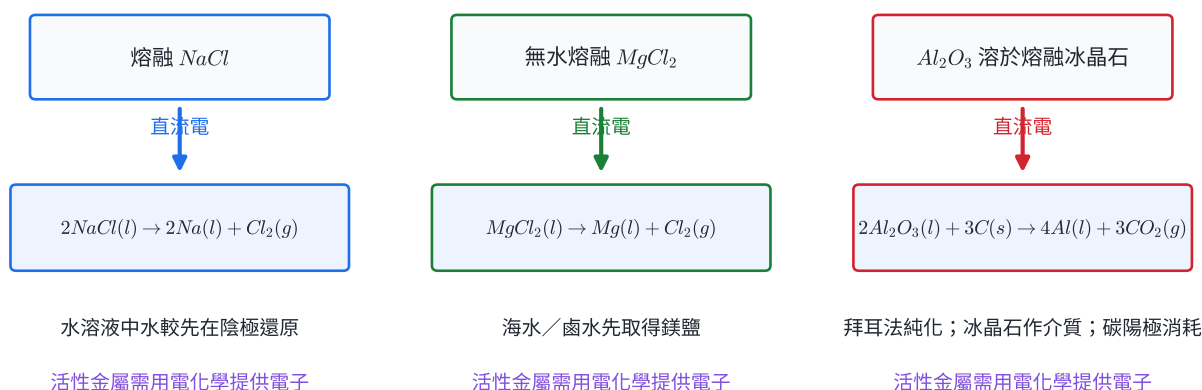


圖 6 | 鈉、鎂、鋁都由離子接受電子；原料純化與水的競爭決定熔融鹽製程。

示範 11 | 由電量求鋁的理論產量

製得 1 mol Al 需 3 mol 電子。若通過 $2.895 \times 10^5 \text{ C}$ ，取 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ：

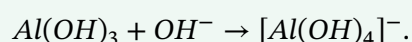
$$n(e^-) = \frac{2.895 \times 10^5}{9.65 \times 10^4} = 3.00 \text{ mol},$$

$$n(\text{Al}) = \frac{3.00}{3} = 1.00 \text{ mol}, \quad m = 27.0 \text{ g}.$$

若電流效率為 90.0%，實際鋁為 $27.0(0.900) = 24.3 \text{ g}$ 。

示範 12 | 由兩性反應求鹼的需求量

7.80 g $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的莫耳質量為 78.0 g mol^{-1} ，故有 0.100 mol。在過量強鹼中：



係數比為 1：1，需 0.100 mol OH^- 。若改以酸溶解，則由 1：3 關係需 0.300 mol H^+ 。兩個結果反映同一沉澱可在不同酸鹼條件轉成不同溶解物種。

活性金屬製程的用途包括輕量結構、導電體與化學還原。再生鋁通常避開由 Al^{3+} 還原成金屬的高電能步驟，因此製程比較需納入原料純度、回收率與電力來源。

分節練習 6

- 說明以 $\text{NaCl}(\text{aq})$ 電解時陰極主要產物與以熔融 $\text{NaCl}(l)$ 電解時不同的原因。
- 通過 $1.93 \times 10^5 \text{ C}$ ，在 100% 電流效率下可製得多少 mol 與多少 g Mg ？取 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 、 $M(\text{Mg}) = 24.3$ 。
- 依索耳末法理想總反應，以 11.7 kg NaCl 為限量試劑，求 Na_2CO_3 理論質量。取 $M(\text{NaCl}) = 58.5$ 、 $M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ g mol}^{-1}$ 。
- 寫出 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 分別溶於酸與強鹼的淨離子式；說明拜耳法利用酸鹼溶解度差進行分離的化學核心。

分節練習 6 解析

1. 水溶液中水可在陰極接受電子生成 H_2 與 OH^- ，其條件比把 Na^+ 還原成金屬鈉有利；熔融鹽沒有水，陰極的陽離子主要是 Na^+ ，因而得到 Na 。
2. $n(e^-) = 1.93 \times 10^5 / (9.65 \times 10^4) = 2.00 \text{ mol}$ 。 $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ ，所以 $n(Mg) = 1.00 \text{ mol}$ ，質量 24.3 g 。
3. $11.7 \text{ kg} / 58.5 \text{ kg kmol}^{-1} = 0.200 \text{ kmol } NaCl$ 。由 $2NaCl : 1Na_2CO_3$ 得 0.100 kmol ，質量 $0.100(106) = 10.6 \text{ kg}$ 。
4. 酸中為 $Al(OH)_3 + 3H^+ \rightarrow Al^{3+} + 3H_2O$ ；強鹼中為 $Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$ 。控制 pH 可讓含鋁物種選擇性溶解或析出，而部分雜質保留在另一相，再以過濾完成分離。

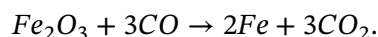
7. 過渡元素與鐵：氧化態、冶煉與分析證據

7.1 過渡元素的電子與顏色

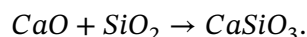
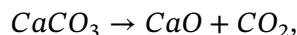
第一列過渡元素在形成常見陽離子時， $3d$ 次層通常尚未全滿，因此常有多種氧化態、帶色離子、順磁性與催化活性。顏色來自指定配位環境中的電子能階與光吸收；同一金屬換配位子、氧化態或濃度，顏色都可能改變。因此顏色是可用的觀察量，定性判斷仍需對照空白、標準品或選擇性反應。

7.2 鼓風爐中的還原與造渣

鐵礦、煤焦與石灰石由爐頂加入，熱空氣由下方送入。煤焦產生熱與 CO ， CO 還原鐵氧化物：



石灰石分解成 CaO ，再與酸性的 SiO_2 雜質形成熔渣：



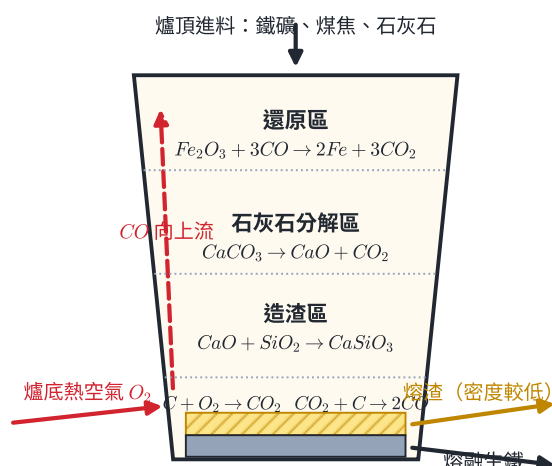
熔渣密度較低而浮在熔融生鐵上方，讓還原產物與雜質分流。

7.3 Fe^{2+} 與 Fe^{3+} 的證據

Fe^{2+} 溶液常呈淡綠色， Fe^{3+} 水溶液常呈黃至黃褐色；實際色調受濃度與水解影響。 Fe^{3+} 與 SCN^- 形成血紅色錯合物，是常用證據； Fe^{2+} 與鐵氰酸根形成深藍產物。樣品接觸空氣時，部分 Fe^{2+} 可能被氧化，故採樣時間與保存條件也是判讀的一部分。

鐵的工業與分析都靠氧化態：製程追電子，檢驗追可觀察產物

鼓風爐：反應位置要與氣體、固體流向一致



鐵離子：同一樣品分成兩份檢驗

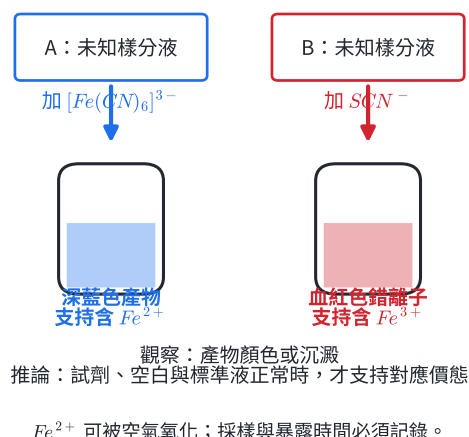


圖 7 | 鼓風爐中固體進料向下、CO 還原氣向上；反應區依高度排列，爐底熔渣浮在生鐵上。鐵離子檢驗將同一樣品分成兩份與標準液對照。

示範 13 | 鐵礦與一氧化碳的物料帳

16.0 kg 純 Fe_2O_3 為

$$n(Fe_2O_3) = \frac{16.0}{160 \text{ kg kmol}^{-1}} = 0.100 \text{ kmol.}$$

由反應係數，每 1 kmol Fe_2O_3 生成 2 kmol Fe 並消耗 3 kmol CO，故

$$n(Fe) = 0.200 \text{ kmol, } m(Fe) = 0.200(56.0) = 11.2 \text{ kg,}$$

$$n(CO) = 0.300 \text{ kmol.}$$

若鐵回收率為 90.0%，實收 10.1 kg；未回收部分需在熔渣、粉塵或其他流股中追蹤。

示範 14 | 由兩份試樣建立鐵離子判定

未知鐵鹽溶液分成 A、B 兩份。A 加 SCN^- 後呈強烈血紅色；B 加鐵氰酸根後沒有深藍沉澱。推理順序為：

1. 觀察 A 的血紅色是原始資料。
2. 在試劑有效且空白無相同顏色的條件下，血紅錯合物支持含 Fe^{3+} 。
3. B 的陰性結果與「主要為 Fe^{3+} 」一致，但陰性證據還受濃度和試劑靈敏度限制。
4. 以已知 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 標準液同時操作，可檢查試劑與色彩判讀。

因此結論是「資料支持主要含 Fe^{3+} 」，並清楚附上檢驗條件。

鼓風爐模型用於理解煉鐵的還原與除雜；選擇性試劑則服務水樣、礦物與製程液的定性分析。兩者都以氧化態串起電子轉移和可觀察結果。

分節練習 7

1. 由 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ 寫出 Fe 與 C 的氧化數變化，指出氧化劑與還原劑。
2. 32.0 kg Fe_2O_3 在 85.0% 鐵回收率下可得多少 kg Fe？

3. 5.00 mol SiO_2 需多少 mol CaCO_3 才能依兩步反應完全轉為 CaSiO_3 ？同時由石灰石分解產生多少 mol CO_2 ？
4. 同一未知樣的 SCN^- 檢驗呈很淡的紅色。列出至少三個會影響「是否含 Fe^{3+} 」判讀的實驗因素，並設計一項對照。

分節練習 7 解析

1. Fe 由 +3 變 0，接受電子， Fe_2O_3 是氧化劑； CO 中 C 由 +2 變 +4，失去電子， CO 是還原劑。每個 Fe_2O_3 共接受 $6e^-$ ，三個 CO 共失去 $6e^-$ 。
2. 32.0 kg $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0.200 \text{ kmol}$ ，理論 Fe 為 $0.400 \text{ kmol} = 22.4 \text{ kg}$ ；實收 $22.4(0.850) = 19.0 \text{ kg}$ 。
3. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{CaSiO}_3$ 各為 1：1，故需 5.00 mol CaCO_3 ，分解產生 5.00 mol CO_2 。
4. 影響因素包括樣品濃度、 SCN^- 濃度、pH、水解、其他配位子競爭、光程、樣品接觸空氣時間與儀器 / 視覺靈敏度。可用同濃度已知 Fe^{3+} 作正對照、純水加試劑作空白，或以一組標準濃度建立顏色比較。

8. 錯合物：中心、配位子、配位數與實驗證據

8.1 配位鍵與計數規則

錯合物由中心金屬原子或離子與配位子組成；配位子以孤電子對與中心形成配位鍵。配位數是中心金屬周圍直接鍵結的供體原子數。單牙配位子提供一個供體原子；雙牙配位子提供兩個；多牙配位子可在同一分子上提供更多鍵結點。

若錯離子總電荷為 q 、中心金屬氧化數為 x ，配位子電荷總和為 L ，則

$$x + L = q.$$

電荷帳求氧化數，供體原子帳求配位數，兩者處理的量不同。

配位數是中心金屬直接連結的供體原子數

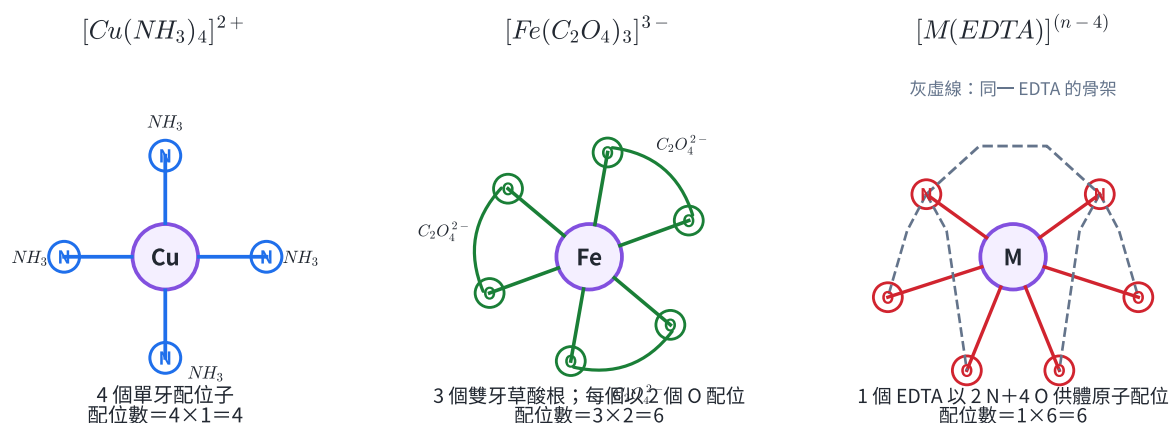
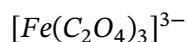


圖 8 | NH_3 以 N 單牙配位，每個草酸根以兩個 O 配位，EDTA 則是一個連續骨架提供 2 N + 4 O；配位數計直接連到中心的供體原子。

血紅素以含鐵配位中心結合氧，葉綠素含鎂配位中心參與吸光；EDTA 等多牙配位子可用於分析滴定與金屬離子控制。用途依選擇性、pH、競爭配位與穩定常數決定。

8.2 草酸鐵鉀的製備

以 Fe^{3+} 與草酸根形成



時，三個雙牙草酸根提供六個供體氧，配位數為 6。示範實驗以 2.0 M $FeCl_3$ 2.0 mL 與 2.0 M $K_2C_2O_4$ 6.0 mL 混合，配位子與金屬的投入莫耳比為 3：1；避光控制光致氧化還原，冰水浴降低溶解度以促進結晶。

草酸鐵鉀製備：每個操作都對應一個化學目的

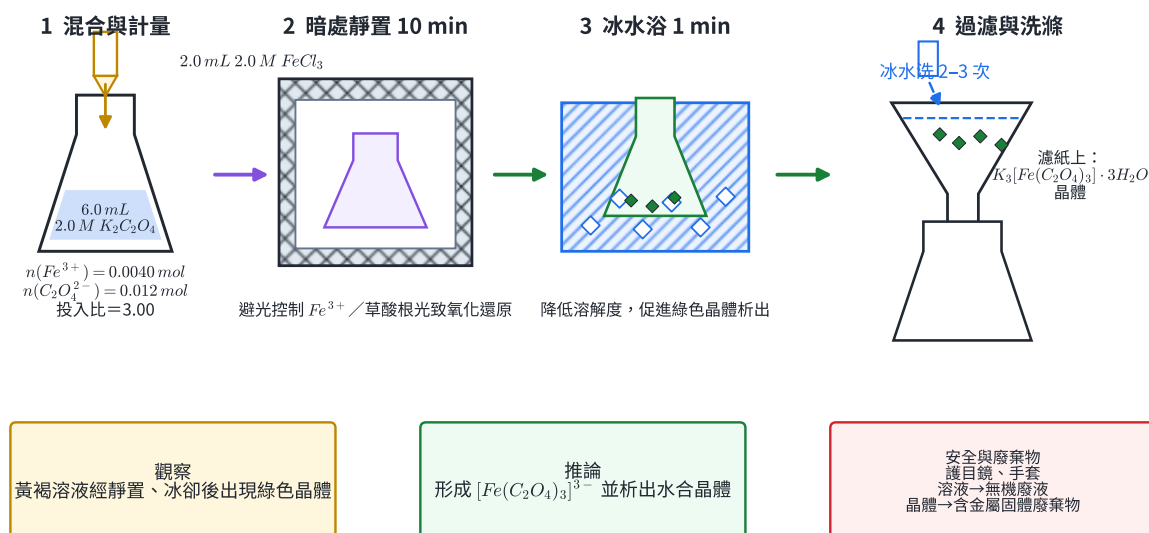


圖 9 | 草酸鉀先置於錐形瓶，加入氯化鐵後暗處靜置 10 分鐘、冰水浴 1 分鐘，再過濾並以冰水洗滌 2-3 次；圖中同時閉合 3：1 投入比與廢棄物分流。

示範 15 | 錯離子的氧化數與配位數

考慮 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 。每個草酸根為 -2，設 Fe 氧化數為 x ：

$$x + 3(-2) = -3 \Rightarrow x = +3.$$

每個草酸根為雙牙，三個配位子提供 $3 \times 2 = 6$ 個供體氧，所以配位數為 6。錯離子電荷 -3、Fe 氧化數 +3 與配位數 6 是三個不同量。

示範 16 | 由濃度與體積檢查實驗投入比

$$n(Fe^{3+}) = (2.0 \text{ mol L}^{-1})(2.0 \times 10^{-3} \text{ L}) = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol},$$

$$n(C_2O_4^{2-}) = (2.0)(6.0 \times 10^{-3}) = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

因此

$$\frac{n(C_2O_4^{2-})}{n(Fe^{3+})} = 3.0,$$

正好符合錯離子中三個草酸根對一個 Fe。翠綠晶體是觀察；結合投入比、已知配位化學與產物分析，才形成「生成草酸鐵錯合物」的推論。含金屬廢液依實驗室規範分流。

配位模型可把溶液顏色、金屬離子分離、生物分子功能與分析滴定連在一起。建立模型時先寫中心、配位子電荷與牙數，再談幾何和用途。

分節練習 8

1. 求 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 中 Cu 的氧化數與配位數。
2. 求 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的配位數；*en* 為中性雙牙配位子。
3. 0.0100 mol Fe^{3+} 若全部形成 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ ，至少需多少 mol 草酸根？錯離子共含多少 mol 的金屬—供體鍵結點？
4. 草酸鐵鉀實驗在強光下操作，所得綠色晶體明顯減少。以「控制變因—觀察—推論」格式提出一個驗證光影響的實驗設計。

分節練習 8 解析

1. NH_3 中性，所以 Cu 氧化數等於錯離子電荷 +2。四個單牙 NH_3 各提供一個 N，配位數為 4。
2. 三個雙牙 *en* 提供 $3 \times 2 = 6$ 個供體原子，配位數為 6。配位子數是 3。
3. 每 mol Fe 需 3 mol 草酸根，所以需 0.0300 mol。每個錯離子配位數 6，因此供體鍵結點物質的量為 $0.0100(6) = 0.0600$ mol。
4. 將同一批、等體積的兩份反應液置於相同溫度與時間，一份避光、一份接受固定照度；以相同冰浴、過濾與乾燥程序，量測乾晶體質量及吸收光譜。若只有光照組產率下降並出現相符的新物種訊號，資料支持光促進副反應。至少做重複樣並記錄照度。

9. 合金：原子排列、組成與性能折衷

9.1 取代型、間隙型與混合型

合金是含金屬元素並具有金屬性質的材料，可能是固溶體、金屬間化合物或多相混合組織。原子大小相近時，溶質原子可取代母體晶格位置形成取代型合金；較小原子可進入晶格空隙形成間隙型合金；兩種機制並存則為混合型。

不同原子造成晶格畸變並阻礙滑移，常提高強度或硬度，同時影響延性、導電與耐蝕。這是高中層級的趨勢模型；熱處理形成的晶粒、相與析出物也會顯著改變性能。

9.2 成色與碳鋼

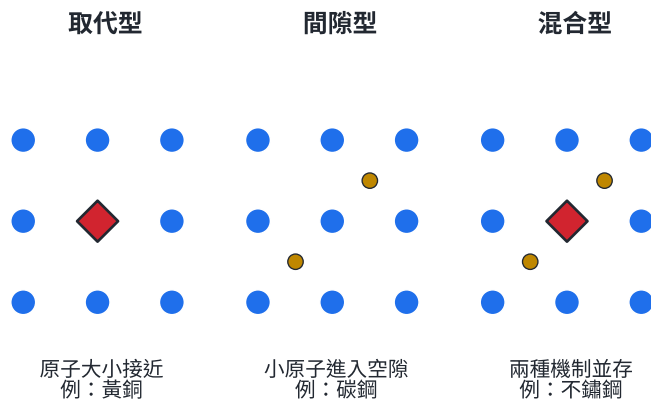
金飾的 K 數以 24 K 代表近似純金，理想金質量分率為

$$w_{\text{Au}} = \frac{K}{24}.$$

碳鋼以少量碳進入鐵的間隙；在相近製程下，提高碳含量通常提高硬度與強度、降低延性。實際牌號仍須由含碳量範圍與熱處理規格判斷。

合金性質來自原子排列與組成；配方改變晶格，也改變加工選擇

晶格排列限制滑移，改變硬度與延性



碳鋼分類與課本定性趨勢

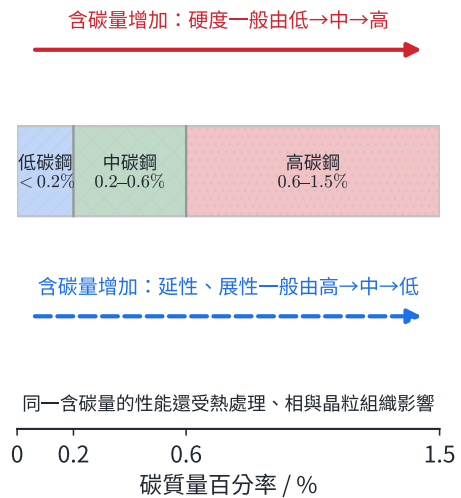


圖 10 | 取代、間隙與混合型以形狀分辨溶質原子位置；碳鋼圖依課本列出低、中、高碳範圍，並以箭頭表達硬度與延展性的定性趨勢。

示範 17 | 18 K 金的質量配方

一件 12.0 g 的 18 K 合金，依理想成色模型：

$$w_{Au} = \frac{18}{24} = 0.750.$$

所以

$$m(Au) = 12.0(0.750) = 9.00 \text{ g},$$

其餘合金元素總質量為 3.00 g。K 數給出金含量，不直接指定其餘金屬種類、顏色、硬度或過敏風險。

示範 18 | 由碳質量求鋼的含碳量

2.00 kg 鋼樣含 8.00 g C：

$$w_C = \frac{8.00}{2000} \times 100\% = 0.400\%.$$

在圖 10 的簡化趨勢中，它接近中碳範圍，預期比 0.10% C 樣品硬、延性較低。要指定零件仍需硬度、韌性、熱處理與顯微組織資料。

合金設計服務建築、交通、工具、珠寶與植入材料。組成先給出可能範圍，製程與量測決定材料是否符合實際負載和環境。

分節練習 9

1. 黃銅主要由 Cu、Zn 形成，兩者原子大小相近；碳鋼由少量 C 進入 Fe 晶格。分別判斷取代型或間隙型並說明。
2. 20.0 g 的 14 K 金飾理想含金多少 g？其餘成分多少 g？
3. 5.00 kg 鋼要配成 0.800% C，忽略製程損失時需含多少 g C？
4. 兩個樣品都有 0.40% C，A 經淬火、B 經退火。說明為何僅以含碳量無法斷言兩者硬度相同，並列出兩項應量測的資料。

分節練習 9 解析

1. Cu、Zn 大小相近，Zn 可占據 Cu 的晶格位置，主要為取代型；C 原子遠小於 Fe，進入晶格空隙，為間隙型。
2. 金分率 $14/24 = 0.5833$ ，含金 $20.0(14/24) = 11.7\text{ g}$ ，其餘 8.33 g 。
3. $5.00\text{ kg} = 5000\text{ g}$ ，所需 C 為 $5000(0.00800) = 40.0\text{ g}$ 。
4. 淬火與退火會形成不同相、晶粒與缺陷結構，滑移阻力不同，所以同一平均含碳量可有不同硬度與韌性。需量測硬度、衝擊韌性、拉伸曲線、相組成或顯微組織，任列兩項即可。

10. 半導體：能隙、摻雜、接面與發光

10.1 能帶與本質半導體

大量原子的能階在固體中展寬成能帶。價帶與傳導帶重疊或有大量可用能態時，電子容易響應電場；兩者之間的能隙 E_g 是把電子激發到傳導帶所需的最低能量尺度。金屬具有部分占據或互相重疊的能帶，絕緣體能隙大，半導體能隙居中且導電性對溫度、光和雜質敏感。

純矽受熱或吸光後可產生一對傳導電子與價帶電洞。電子與電洞都能傳遞電流，這種未刻意加入摻雜原子的材料稱為本質半導體。

10.2 p 型、n 型與 p-n 接面

矽有四個價電子。少量加入五價的 15 族原子，例如 P，可提供較易進入傳導帶的電子，形成 n 型半導體；加入三價的 13 族原子，例如 B，形成可移動電洞，為 p 型半導體。摻雜引入施體或受體能階並改變主要載子濃度；晶體整體仍近似電中性。

p-n 接面形成空乏區與內建電場。正向偏壓降低載子跨越接面的障礙，電流顯著增加；反向偏壓通常抑制電流，因此接面可整流。LED 在正向偏壓下讓電子與電洞復合，能量以光子形式釋出，光子能量尺度約由材料能隙決定。

半導體的三層推理：能隙控制激發、摻雜控制載子、接面控制方向與發光

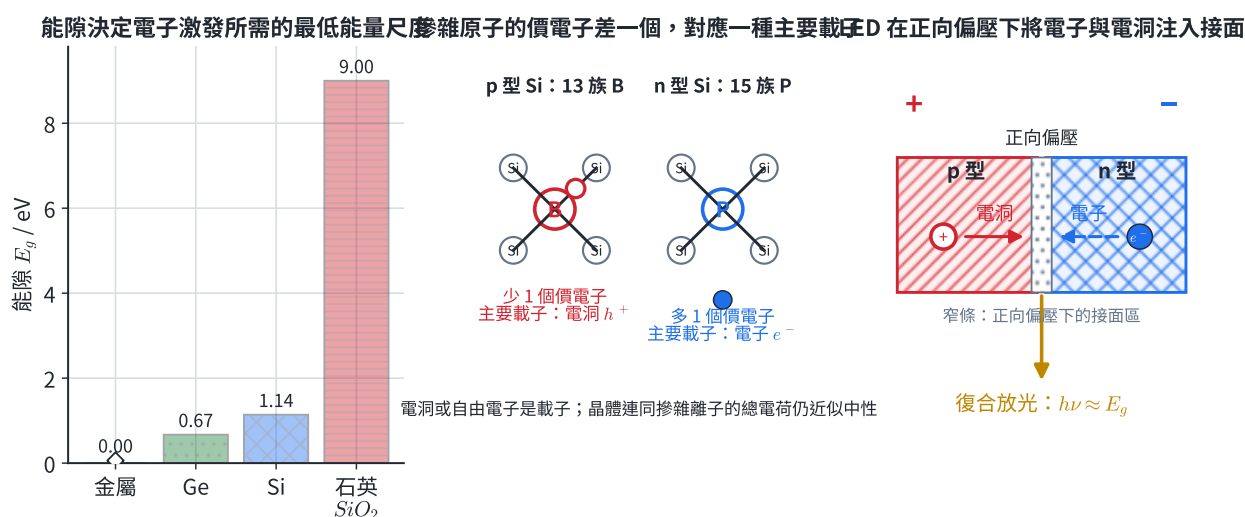


圖 11 | 左圖比較能隙；中圖以 B、P 周圍的鍵結差異判斷主要載子；右圖追蹤正向偏壓下的載子注入與復合放光。

示範 19 | 由能隙估算 LED 波長

若 LED 材料的有效發光能量為 $E = 2.00\text{ eV}$ ，利用

$$\lambda(\text{nm}) \approx \frac{1240}{E(\text{eV})},$$

可得

$$\lambda \approx \frac{1240}{2.00} = 620 \text{ nm},$$

位於可見紅光附近。實際光譜有寬度，缺陷、溫度與材料組成也會使峰值偏移。

示範 20 | 由摻雜元素判斷主要載子

比較 Si 中的 B 與 P：

1. B 有三個價電子，比 Si 少一個，在鍵結網路中形成受體位置；主要可動載子為電洞，材料為 p 型。
2. P 有五個價電子，比 Si 多一個，形成施體位置；主要可動載子為電子，材料為 n 型。
3. 若每 10^6 個 Si 位置摻入 20 個完全活化的 P，簡化模型給出約 20 個額外傳導電子，原子分率為 $20/10^6 = 20 \text{ ppm}$ 。

這個估算假設摻雜均勻且完全活化；實際載子濃度還受溫度與缺陷補償影響。

半導體模型用於二極體、LED、太陽能電池、電晶體與積體電路。元件功能由材料能帶、摻雜分布、接面幾何與外加電路共同決定。

分節練習 10

1. 說明金屬、半導體與絕緣體在能帶模型中的主要差異。
2. Si 分別摻入 Ga 與 As。依價電子數判斷 p 型或 n 型及主要載子。
3. 某發光材料的光子能量為 2.48 eV，估算峰值波長並判斷大致可見光區域。
4. 一顆二極體正向偏壓時電流大、反向偏壓時電流小。以空乏區與內建電場說明整流，並列出一項會使實際元件偏離理想模型的因素。

分節練習 10 解析

1. 金屬的可用能態使載子容易在很小能量下移動；半導體有中等能隙，熱、光或摻雜可顯著改變載子數；絕緣體能隙大，在一般條件下難以激發足夠載子。
2. Ga 為 13 族、三個價電子，形成受體與電洞，為 p 型；As 為 15 族、五個價電子，形成施體與電子，為 n 型。
3. $\lambda = 1240/2.48 = 500 \text{ nm}$ ，約在綠至藍綠光區。此為能量尺度估算。
4. 正向偏壓降低接面勢壘、縮小空乏區，多數載子可跨越接面；反向偏壓提高勢壘並擴大空乏區，只剩小漏電流。缺陷復合、溫度、串聯電阻、接面不均或高反向電壓崩潰都會使元件偏離理想模型。

11. 導電聚合物：共軛、氧化還原摻雜與載子

11.1 共軛鏈提供電子通道

一般飽和聚合物的電子局域在 σ 鍵，導電性低。主鏈交替出現單鍵和雙鍵時，相鄰 p 軌域可重疊，形成共軛系統， π 電子能沿較長鏈段離域化。共軛是導電的結構前提之一；鏈扭曲、缺陷、鏈間接觸與結晶度會限制實際傳輸。

11.2 氧化還原摻雜改變載子數

導電聚合物的 p 摻雜常指氧化主鏈、移出部分電子並加入陰離子維持電中性；n 摻雜指還原主鏈、加入電子並由陽離子補償。這與矽晶格用不同價電子數原子作取代摻雜的機制不同，但兩者都以提高可移動載子濃度改變導電性。

導電聚合物：共軛鏈提供通道，氧化還原摻雜改變載子數

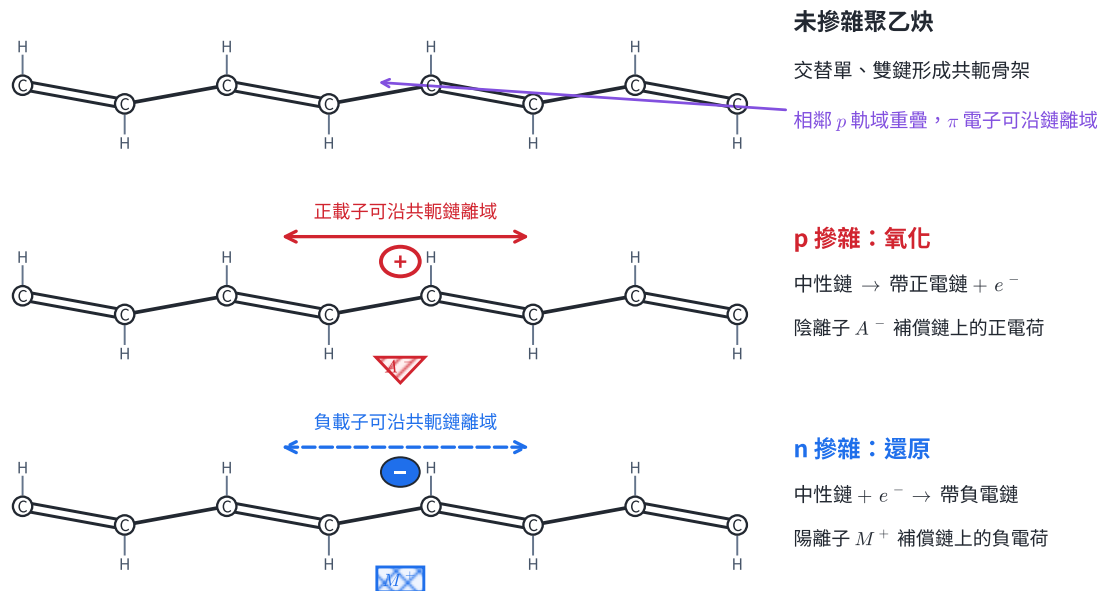


圖 12 | 交替單、雙鍵建立共軛鏈；p、n 氧化還原摻雜分別產生正、負載子，並由相反電荷的離子維持總電荷守恒。

有機發光二極體以有機或聚合物半導體層注入電子與電洞，復合後形成激發態並放光。顏色由分子能階與共軛長度控制，效率還受載子平衡、界面與非輻射衰減影響。

示範 21 | p 摻雜的電荷補償

某中性聚合物薄膜被氧化，移出 $2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 電子。主鏈因而累積等量正電荷。若每個 ClO_4^- 提供一單位負電補償，所需陰離子為

$$n(\text{ClO}_4^-) = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

若只加入 $1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，理想帳仍差 $0.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 單位電荷；實際系統必須由其他離子、殘餘電子或不完全氧化閉合。

示範 22 | 資料判斷共軛與摻雜的共同作用

三個薄膜的電導率如下：飽和鏈 A 為 $10^{-10} \text{ S cm}^{-1}$ ；未摻雜共軛鏈 B 為 $10^{-6} \text{ S cm}^{-1}$ ；氧化摻雜共軛鏈 C 為 10^1 S cm^{-1} 。

1. A 到 B 增加 10^4 倍，支持共軛鏈提供較長的電子通道。
2. B 到 C 增加 10^7 倍，支持摻雜大幅提高載子濃度。
3. 這組資料同時改變結構與摻雜狀態，若要分離因果，還需相同聚合物在不同摻雜程度下的系列資料，並控制膜厚與溫度。

導電聚合物可作防靜電層、柔性感測器、電致變色與有機電子元件。可彎曲、可溶液加工是優勢；耐久、濕度敏感與載子遷移率需由用途測試確認。

分節練習 11

1. 說明交替單雙鍵為何能支持 π 電子離域，並指出一個仍會限制導電的結構因素。
2. 聚合物 n 摻雜時加入 4.00 mmol 電子。若以單價陽離子補償，需多少 mmol 陽離子？若用二價陽離子呢？
3. 未摻雜與摻雜薄膜的電導率分別為 2.0×10^{-7} 與 $5.0 \times 10^{-1} \text{ S cm}^{-1}$ ，求提升倍數。
4. 一組 OLED 樣品的發光效率隨電流先升後降。提出兩個可檢驗的機制，並為每個機制指定一項量測。

分節練習 11 解析

1. 相鄰碳的 p 軌域連續側向重疊，使 π 電子能跨越多個鍵離域。主鏈扭曲、共軛中斷、鏈間距離大、低結晶度或缺陷捕捉都可限制載子移動。
2. 加入電子使主鏈帶 4.00 mmol 單位負電；需 4.00 mmol 單價陽離子，或 2.00 mmol 二價陽離子，總正電皆為 4.00 mmol。
3. 倍數為 $(5.0 \times 10^{-1}) / (2.0 \times 10^{-7}) = 2.5 \times 10^6$ 。
4. 高電流下激發態彼此湮滅，可量測時間解析發光壽命隨電流的變化；焦耳熱造成非輻射衰減，可同步量測元件溫度並比較脈衝與連續驅動。也可檢查載子不平衡，量測電流—電壓與光輸出及電子 / 電洞傳輸層變因。

12. 奈米材料：尺度、比表面積與光觸媒

12.1 奈米尺度與比表面積

材料至少一個外部尺寸約在 1 到 100 nm 時，可歸入奈米尺度描述。薄膜即使長、寬很大，只要厚度在此範圍，仍具有一維受限的奈米結構；奈米線有兩個小尺寸，奈米粒子有三個小尺寸。

邊長為 L 的立方粒子有

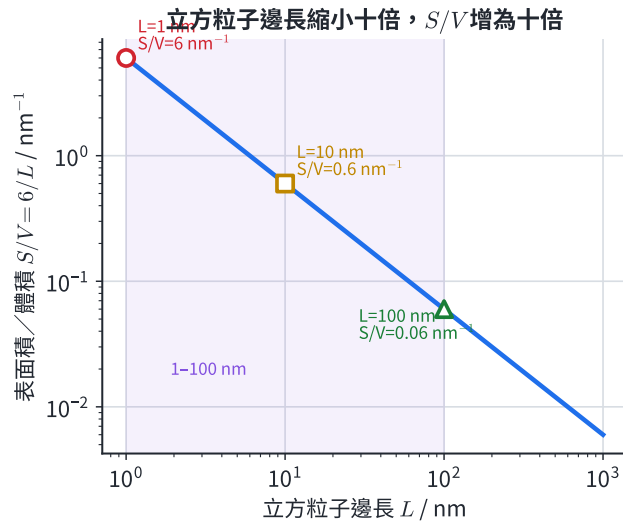
$$S = 6L^2, \quad V = L^3, \quad \frac{S}{V} = \frac{6}{L}.$$

尺寸縮小十倍，表面積 / 體積比增加十倍。在總材料體積固定時，更多原子位於表面或界面，可改變反應速率、熔點、機械與光學性質；極小尺度還可能出現量子侷限。每一項效應都需連到材料、尺寸分布與量測條件。

12.2 二氧化鈦光觸媒

TiO_2 吸收能量足夠的光後，可產生傳導帶電子與價帶電洞。表面電洞與水或 OH^- 形成高反應性物種，電子可還原吸附的氧；這些物種再氧化部分有機物。高比表面積增加可用反應位置，但電子—電洞復合會消耗載子，光源波長、晶相、缺陷、表面吸附與污染物種類共同控制效率。

奈米材料的判斷先看尺度，再由比表面積、界面與量子效應解釋性質



TiO_2 光觸媒：能帶激發後，載子移向表面反應

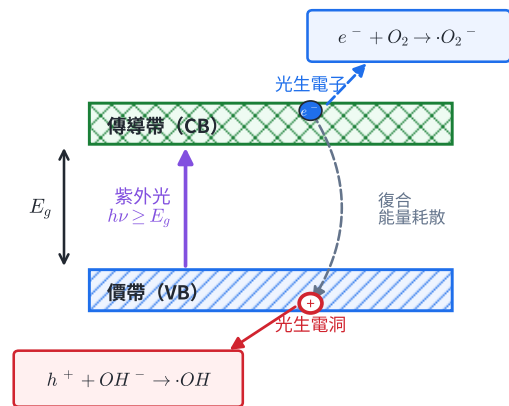


圖 13 | 左圖由 $S/V = 6/L$ 計算尺寸效應；右圖由價帶到傳導帶的光激發，追蹤電子、電洞、表面反應與復合路徑。

銀、金或氧化物奈米粒子也可能呈現與塊材不同的光學、催化或抗微生物行為。效能需由目標生物、濃度、接觸時間與介質驗證；安全評估還要考慮粒徑分布、表面包覆、聚集、暴露途徑及環境歸宿。

示範 23 | 比較兩種立方奈米粒子的比表面積

邊長 100 nm 時：

$$\frac{S}{V} = \frac{6}{100} = 0.060 \text{ nm}^{-1}.$$

邊長 10 nm 時：

$$\frac{S}{V} = \frac{6}{10} = 0.600 \text{ nm}^{-1}.$$

後者的 S/V 是前者 10 倍。這表示相同總體積、理想分散時可有十倍總表面積；若粒子聚集，可接觸表面積會下降。

示範 24 | 固定總體積時的粒子數與總表面積

把一個邊長 100 nm 的立方體切成邊長 10 nm 的小立方體。每方向切成 10 份，所以粒子數為 $10^3 = 1000$ 。

原總表面積：

$$S_0 = 6(100)^2 = 60000 \text{ nm}^2.$$

切分後：

$$S_1 = 1000 \times 6(10)^2 = 600000 \text{ nm}^2 = 10S_0.$$

新增表面需付出表面能，因此真實顆粒有聚集傾向；分散劑與表面修飾會影響可維持的尺寸。

奈米模型用於觸媒、塗層、感測、電子與複合材料。材料是否「奈米」由尺寸量測判斷，功能是否改善則由有適當對照的性能測試判斷。

分節練習 12

- 判斷下列是否至少具有一個奈米尺寸：厚 50 nm、寬 2 cm 的膜；直徑 80 nm、長 5 μm 的線；直徑 300 nm 的球。
- 求邊長 25 nm 立方粒子的 S/V ；與 250 nm 粒子相比為幾倍？
- 固定總體積，把邊長 60 nm 粒子改成 20 nm 粒子，理想粒子數與總表面積各變為幾倍？
- 甲、乙兩種 TiO_2 樣品的污染物去除率分別為 85%、60%。列出至少四項需控制或量測的條件，才能把差異合理歸因於粒徑。

分節練習 12 解析

- 膜厚 50 nm，有一個奈米尺寸；線的直徑 80 nm，有兩個奈米橫向尺寸；球直徑 300 nm，題目沒有任何 1 – 100 nm 外部尺寸。
- $S/V = 6/25 = 0.240 \text{ nm}^{-1}$ ；250 nm 粒子為 0.0240 nm^{-1} ，前者為 10.0 倍。
- 線性尺寸比 $60/20 = 3$ 。固定體積時粒子數變為 $3^3 = 27$ 倍；總表面積或 S/V 變為 3 倍。
- 至少控制總 TiO_2 質量、晶相、比表面積 / 聚集狀態、表面修飾、光源波長與光強、反應時間、污染物初濃度、pH、溫度及攪拌傳質；並量測尺寸分布。只有粒徑為主要系統差異時，去除率差異才可支持粒徑效應。

13. 章末分層題

基礎題

- 完全電解 54.0 g 水。求理論生成 H_2 與 O_2 的莫耳數和質量。
- 將下列結構配對到主要性質，並各用一句鍵結理由說明：鑽石三維 sp^3 網路、石墨 sp^2 層狀網路、 C_{60} 封閉分子；性質為「高硬度」、「沿層導電且可滑移」、「可形成分子晶體並溶於部分溶劑」。
- 哈柏法為放熱平衡。分別說明加壓、降低溫度、加入 Fe 催化劑和移除 NH_3 對平衡組成或達平衡速率的影響。
- 一座沸石交換柱有 36.0 mmol 的單位負電交換位置。進流水含 12.0 mmol Ca^{2+} 與 8.00 mmol Na^+ ；假設交換位置起初全為 NaZ ，求最多可移除多少 Ca^{2+} ，並求由交換柱釋出的 Na^+ 。

核心題

- 在酸性標準條件， $E^\circ(\text{O}_3/\text{O}_2) = 2.07 \text{ V}$ 、 $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$ 。寫出臭氧氧化 Fe^{2+} 的配平總反應並求 E°_{cell} ；再指出兩項會使實際處理效果偏離標準電位預測的因素。
- 熔融 MgCl_2 電解時通過 $4.825 \times 10^5 \text{ C}$ ，電流效率 80.0%。取 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 、 $M(\text{Mg}) = 24.3$ ，求實收 Mg 質量與陽極實得 Cl_2 莫耳數。陽極氯氣以相同電流效率計。
- 一批鐵礦 50.0 kg，含 80.0% Fe_2O_3 ，其餘視為不含鐵雜質。以 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ，若鐵回收率 92.0%，求實收 Fe 與由還原步驟生成的 CO_2 質量。 $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 160$ 、 $M(\text{Fe}) = 56.0$ 、 $M(\text{CO}_2) = 44.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。
- 對錯離子 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ ，en 是中性雙牙配位子、 Cl^- 為單牙。求 Co 氧化數、配位子顆數、配位數與整個錯離子的電荷檢查。
- 珠寶合金 A 為 18 K、總質量 16.0 g；鋼樣 B 為 2.50 kg、含 15.0 g C。求 A 的金與其餘合金元素質量、B 的碳質量百分率；再分別指出一項組成以外仍會改變性能的因素。
- 兩種 LED 的有效發光能量分別為 1.90 eV 與 2.75 eV。用 $\lambda(\text{nm}) \approx 1240/E(\text{eV})$ 求峰值波長。若其中一種材料為 Si 摻 B，寫出其半導體型別與主要載子，並說明「主要載子為電洞」與整體電中性是否相容。

11. 一片共軛聚合物在 p 摻雜時失去 6.00 mmol 電子，補償陰離子有 ClO_4^- 與 SO_4^{2-} 。若其中 2.00 mmol 單位負電由 ClO_4^- 提供，求需要的 ClO_4^- 、 SO_4^{2-} 莫耳數；並說明共軛與摻雜各自提供什麼導電條件。
12. 固定總材料體積，把邊長 120 nm 的立方粒子改成邊長 30 nm。求粒子數與總表面積的倍率；再說明為何量到幾何表面積增加，仍不保證光觸媒反應速率等比例增加。

跨節整合題

13. 一座合成氨示範廠每批需要 18.0 kmol H_2 。路徑 M 用甲烷蒸氣重組，路徑 E 用水電解；兩者皆先以理論計量估算，再送入哈柏反應。求：
 - (a) 路徑 M 需多少 kmol CH_4 ，直接生成多少 kg CO_2 ？
 - (b) 路徑 E 需多少 kmol H_2O ，副產多少 kmol O_2 ？
 - (c) 若 N_2 足量且合成氨回收率為 85.0%，可回收多少 kmol 與 kg NH_3 ？
 - (d) 除上述化學計量外，列出四項比較兩條氫路徑所需的資料。

14. 某無人機需要選機身材料，候選為碳纖維 / 樹脂複合材料、鋁合金與鈉鈣玻璃。測試資料如下：

材料	密度 / g cm^{-3}	比強度 / 相對值	導電性	透明性
碳纖維複材	1.6	5.0	方向性	不透明
鋁合金	2.7	2.8	良好	不透明
鈉鈣玻璃	2.5	0.8	低	透明

- (a) 主承力且需最低質量的外殼，依表選一種並說明兩項結構理由。
 - (b) 需要透明觀察窗時選哪一種？用 $\text{Si}-\text{O}$ 網路與非晶體描述其材料類型。
 - (c) 需要同時作電磁屏蔽與可修復金屬骨架時，哪一種資料最直接支持選擇？
 - (d) 說明三種材料各還需一項未列在表中的實際驗證。
15. 製備草酸鐵鉀時，混合 0.100 M FeCl_3 25.0 mL 與 0.200 M $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 50.0 mL，主要錯離子為 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 。最後分離出 1.00 mmol 產物，以錯離子莫耳數計。
 - (a) 求兩種反應物莫耳數、限量成分及過量草酸根的莫耳數。
 - (b) 求 Fe 氧化數、配位數及以限量成分計的產率。
 - (c) 解釋避光、冰水浴與過濾各控制哪個步驟。
 - (d) 若要確認起始液含 Fe^{3+} ，提出一個試劑、正對照與預期觀察。
16. 某材料小組比較三個光電 / 光觸媒樣品：無機 LED 能量 2.00 eV；共軛聚合物 OLED 能量 2.50 eV，p 摻雜後電導率提高 10^5 倍； TiO_2 立方粒子邊長由 90 nm 降為 30 nm，在同一測試中污染物去除率由 45% 升為 72%。
 - (a) 求兩個發光樣品的估算波長並比較顏色趨勢。
 - (b) 比較無機半導體摻雜與導電聚合物 p 摻雜的機制。
 - (c) 求 TiO_2 的 S/V 倍率，並判斷去除率資料是否足以證明「增加全部來自比表面積」。
 - (d) 設計一組最少包含三個控制量與兩個量測量的追加實驗。

14. 章末題完整解析

第 1 題

$$n(H_2O) = \frac{54.0}{18.0} = 3.00 \text{ mol.}$$

由 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ ， H_2 為 3.00 mol、 O_2 為 1.50 mol；質量分別為 6.00 g、48.0 g。總質量 54.0 g，與輸入水相同。

第 2 題

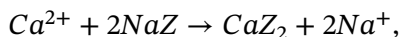
鑽石對應高硬度：三維 sp^3 共價網路中的強鍵延伸全體。石墨對應沿層導電且可滑移：層內離域 π 電子可移動，層間作用較弱。 C_{60} 對應分子晶體及部分溶解性：它是有明確邊界的封閉分子，分子間以較弱作用力聚集。

第 3 題

加壓使平衡偏向氣體莫耳數由 4 降為 2 的右側；降低溫度使放熱的正反應平衡較有利，但反應速率下降。 Fe 催化劑降低正、逆反應活化能，使較快達平衡，不改變平衡常數。移除 NH_3 降低產物分壓，使反應繼續向右補充氮。

第 4 題

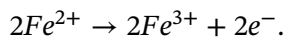
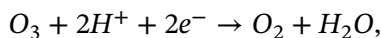
每 1 mmol Ca^{2+} 需 2 mmol 交換位置。移除全部 12.0 mmol 鈣需 24.0 mmol，小於容量 36.0 mmol，所以可全部移除。依



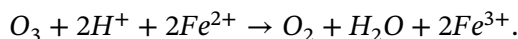
交換柱釋出 24.0 mmol Na^+ 。進流水原有的 8.00 mmol Na 不占硬度去除負荷；出流水在此模型含 32.0 mmol Na 。

第 5 題

將臭氧還原半反應與兩倍鐵氧化半反應相加：



總反應為



$$E_{cell}^{\circ} = 2.07 - 0.77 = 1.30 \text{ V.}$$

標準電位支持熱力學自發。實際效果還受 pH、物種濃度、臭氧傳質與分解、反應速率、競爭還原物及接觸時間影響，任列兩項即可。

第 6 題

通過的電子為

$$n(e^-) = \frac{4.825 \times 10^5}{9.65 \times 10^4} = 5.00 \text{ mol.}$$

以 $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ ，理論 Mg 為 2.50 mol；乘電流效率後

$$n(Mg) = 2.50(0.800) = 2.00 \text{ mol,}$$

$$m(Mg) = 2.00(24.3) = 48.6 \text{ g.}$$

陽極 $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ ，同樣每 2 mol 電子對 1 mol Cl_2 ，所以實際 $Cl_2 = 2.50(0.800) = 2.00 \text{ mol}$ 。

第 7 題

純 Fe_2O_3 質量為 $50.0(0.800) = 40.0 \text{ kg}$ ，即

$$n(Fe_2O_3) = \frac{40.0}{160} = 0.250 \text{ kmol.}$$

理論 Fe 為 $0.500 \text{ kmol} = 28.0 \text{ kg}$ ，實收

$$28.0(0.920) = 25.8 \text{ kg.}$$

指定還原步驟理論生成 $3(0.250) = 0.750 \text{ kmol } CO_2$ ，質量

$$0.750(44.0) = 33.0 \text{ kg.}$$

題目把回收率施於 Fe。真實 CO_2 由氣體流量與組成量測；這項量測也能分辨反應未完全與鐵在後續流通股損失兩種情況。

第 8 題

設 Co 氧化數為 x ：

$$x + 2(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow x = +3.$$

共有 2 個 en 與 2 個 Cl^- ，配位子數為 4。兩個雙牙 en 提供 4 個供體，兩個單牙氯提供 2 個，故配位數 6。電荷檢查為 $+3 - 2 = +1$ ，與錯離子右上角相符。

第 9 題

A 的金分率為 $18/24 = 0.750$ ，所以金質量 $16.0(0.750) = 12.0 \text{ g}$ ，其餘元素 4.00 g 。性能還受其餘合金元素種類、晶粒或加工硬化影響。

B 的含碳量為

$$\frac{15.0}{2500} \times 100\% = 0.600\%.$$

性能還受熱處理、相組成、晶粒或缺陷影響。每個材料任指出一項並說明連結即可。

第 10 題

$$\lambda_1 = \frac{1240}{1.90} = 653 \text{ nm},$$

約為紅光；

$$\lambda_2 = \frac{1240}{2.75} = 451 \text{ nm},$$

約為藍光。Si 摻 B 形成受體與電洞，為 p 型。中性的 B 原子取代中性的 Si 原子後，受體游離與電洞形成會留下相應固定電荷，移動載子與晶格電荷合計仍近似為零，所以 p 型不等於整塊材料帶正電。

第 11 題

主鏈失去 6.00 mmol 電子，需要 6.00 mmol 單位負電補償。其中 2.00 mmol 由單價 ClO_4^- 提供，所以

$$n(\text{ClO}_4^-) = 2.00 \text{ mmol}.$$

剩餘 4.00 mmol 單位負電由 SO_4^{2-} 提供，故

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = \frac{4.00}{2} = 2.00 \text{ mmol}.$$

共軛使 p 軌域連續重疊並提供載子移動通道；氧化摻雜提高正載子濃度，陰離子則閉合電荷帳。

第 12 題

線性尺寸比為 $120/30 = 4$ 。固定總體積時粒子數變為 $4^3 = 64$ 倍；總表面積或 S/V 變為 4 倍。有效反應位置還由表面可接近性、聚集、晶相、吸光、電子—電洞復合、表面吸附與傳質共同決定。

第 13 題

(a) 甲烷重組總反應每 1 mol CH_4 產 4 mol H_2 ：

$$n(\text{CH}_4) = \frac{18.0}{4} = 4.50 \text{ kmol}.$$

直接生成 4.50 kmol CO_2 ，質量

$$4.50(44.0) = 198 \text{ kg}.$$

(b) 水電解中 $\text{H}_2\text{O} : \text{H}_2 = 1 : 1$ ，需 18.0 kmol 水，副產 9.00 kmol O_2 。

(c) $3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ ，理論氨為

$$18.0\left(\frac{2}{3}\right) = 12.0 \text{ kmol}.$$

回收 $12.0(0.850) = 10.2 \text{ kmol}$ ，質量 $10.2(17.0) = 173 \text{ kg}$ 。

(d) 仍需比較電力與熱源的組成及排放、製氫與合成設備效率、甲烷洩漏或水資源、壓縮儲運、原料純化、氧氣副產物利用、成本及可靠度。至少四項，並以相同功能單位，例如每 kg 回收氨，進行比較。

第 14 題

- (a) 依表應選碳纖維複材：密度最低且比強度最高，對最低質量的主承力外殼最有利。還要讓纖維方向對準主要受力並驗證界面。
- (b) 透明窗選鈉鈣玻璃。它以延伸的 $Si-O$ 網路為骨架，加入 Na 、 Ca 等組分調整加工與耐水性；長程排列無晶體週期，屬非晶體。
- (c) 鋁合金表列「導電性良好」，最直接支持電磁屏蔽；金屬骨架也可依合金牌號選擇焊接或機械修復製程。
- (d) 碳纖維複材需驗證衝擊、疲勞或方向性強度；鋁合金需驗證腐蝕、疲勞或接合強度；玻璃需驗證熱衝擊、破壞韌性或光學品質。表中的相對值只完成初選，實際環境測試完成定案。

第 15 題

(a)

$$n(Fe^{3+}) = 0.100(25.0 \times 10^{-3}) = 2.50 \text{ mmol},$$

$$n(C_2O_4^{2-}) = 0.200(50.0 \times 10^{-3}) = 10.0 \text{ mmol}.$$

形成每 1 mol 錯離子需 1 mol Fe 與 3 mol 草酸根。2.50 mmol Fe 需 7.50 mmol 草酸根，所以 Fe 是限量成分，草酸根過量 $10.0 - 7.50 = 2.50 \text{ mmol}$ 。

- (b) $x + 3(-2) = -3$ 得 Fe 為 +3；三個雙牙草酸根使配位數為 6。理論錯離子 2.50 mmol，產率

$$\frac{1.00}{2.50} \times 100\% = 40.0\%.$$

- (c) 避光抑制草酸鐵錯合物的光致氧化還原；冰水浴降低產物溶解度、促進結晶；過濾把固體晶體與母液分離。三步分別控制副反應、相平衡與物理分離。
- (d) 取另一份起始液加 SCN^- ，預期 Fe^{3+} 形成血紅色錯合物。以已知濃度 Fe^{3+} 同法處理作正對照，另以純水加試劑作空白，確認試劑有效且背景沒有相同顏色。

第 16 題

(a)

$$\lambda_{LED} = \frac{1240}{2.00} = 620 \text{ nm},$$

約偏紅光；

$$\lambda_{OLED} = \frac{1240}{2.50} = 496 \text{ nm},$$

約偏藍綠光。較高光子能量對應較短波長。

- (b) 無機 Si 類半導體通常以不同價電子數原子取代晶格位置，形成施體 / 受體能階與電子 / 電洞；導電聚合物 p 摻雜是氧化共軛主鏈、移出電子並由陰離子補償。兩者都提高主要載子濃度，但結構與電荷補償機制不同。

- (c) 尺寸由 90 降為 30 nm， $S/V = 6/L$ 增為 3 倍。去除率由 45% 到 72% 顯示這批樣品在指定測試有差異；晶相、聚集、缺陷、吸光與表面化學的配對資料，才能分配各機制對提升量的貢獻。
- (d) 可使用相同 TiO_2 質量、晶相、表面包覆、光源光譜 / 光強、污染物初濃度、pH、溫度與攪拌，只系統改變粒徑。至少量測粒徑 / 聚集分布與 BET 比表面積，再量測隨時間的污染物濃度、光吸收或電子—電洞復合指標。加入無光空白與無觸媒空白，可分離吸附、光解與光觸媒貢獻。

15. 核心整理

- 原子、電荷與電子守恆是所有製程圖的第一層檢查；產率、能源、分離與排放把理論反應擴充成真實流程。
- 碳同素異形體、矽酸鹽、合金與共軛聚合物都遵循「鍵結或晶格結構決定可移動粒子與形變方式」。
- 活性金屬需由外加電能還原；鐵可由 CO 還原。選製程前先比較金屬活性、水的競爭與原料純化。
- 錯合物的氧化數由電荷帳求，配位數由供體原子數求；實驗結論需把觀察、對照與化學模型接起來。
- 半導體的能隙控制激發門檻，摻雜控制主要載子，p-n 接面控制方向；導電聚合物以共軛鏈與氧化還原摻雜完成相似功能。
- 奈米材料至少一個尺寸約為 1 – 100 nm； $S/V \propto 1/L$ 解釋表面效應的尺度，效能仍需由晶相、聚集、界面與對照實驗驗證。